에너지 W' 를 구하라. 전류가 감소하는 동안 코일의 옆면을 통과한 값이다.
답은 다음 물리량으로 나타내라: $\ell, r, M, J, n, R, m_e, e, \mu_0$.

문제 3 (10점)
우주 배경 복사와 우주선

현대 우주론에 따르면, 우리 우주는 빅뱅 뒤에 남은 전자기 복사로 채워져 있다. 이 복사를 우주 **잔류** 복사 또는 우주 마이크로파 배경 복사(약칭 CMB)라고 한다. 우리 은하에 고정된 기준계에서 CMB는 매우 정확히 균일하며 등방적이다. 이 기준계를 실험실 기준계로 삼는다. CMB의 진동수 분포는 흑체 복사 스펙트럼과 일치하며, 그 흑체의 온도는 $T = 2.7\ K$이다. CMB의 발견과 성질에 관한 연구에는 노벨 물리학상이 1978년과 2006년에 수여되었다.

잔류 광자는 수가 매우 많으므로, 은하에서 나오는 다른 종류의 복사인 이른바 **우주선** (약칭 CR)에 영향을 줄 수 있다. 우주선은 별의 폭발로 생긴다고 여겨진다. 주성분은 양성자이며 그 에너지는 지상 가속기의 에너지보다 여러 자릿수 클 수 있다. 초고에너지 우주선의 생성 원리는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 그러나 관측된 우주선의 에너지 분포에는 상한 $E_p^{max} = 10^{21}\ eV$ 이 있다. 이 문제에서는 양성자와 CMB가 상호작용할 때 잃는 에너지 때문에 이러한 상한이 생긴다고 가정한다. 양성자는 다음 콤프턴 산란

$$p + \gamma \rightarrow p + \gamma \qquad (1)$$

및 다음 반응을 한다:

$$p + \gamma \rightarrow \Delta \rightarrow \pi^0 + p \qquad (2)$$

단, p 는 양성자, γ 는 잔류 광자, Δ 는 핵자를 제외하면 가장 가벼운 바리온이며 정지 질량: $m_\Delta = 1.232 \times 10^6\ eV/c^2$. 파이 중간자와 양성자로 곧 붕괴한다: π^0, p. (Δ 는 또한 중간자 π^+ 와 중성자로도 붕괴한다. 중성자는 다음의 β 붕괴로 빠르게 양성자가 되므로, 이 문제에서 이 반응 경로는 무시해도 된다.) 만일 Δ 입자가 생성되면, 양성자와 상호작용할 γ 양자의 확률은 크게 는다.

이 문제의 목적은 반응 (2)를 우주선의 주된 에너지 손실 원인으로 보고, 관측된 우주선 에너지 스펙트럼의 상한을 구하는 것이다. 또 반응 (1)과 (2)에서 양성자의 에너지 손실을 서로 비교한다.

이하의 물음에서는 에너지를 전자볼트 단위로 나타내라: eV, 또 운동량은 eV/c, 단 c 는 진공에서의 빛의 속력이다. 양성자의 정지 질량은 $m_p = 938 \times 10^6 eV/c^2$, 파이 중간자의 정지 질량은 $m_\pi = 140 \times 10^6 eV/c^2$이다. 볼츠만 상수는 $k = 1.38 \times 10^{-23} Дж \cdot K^{-1}$.

1. 잔류 광자의 최빈 에너지 E_γ 와 그에 해당하는 운동량 p_γ 를 추정하라.
이 광자는 다음 온도의 흑체 복사에 해당한다: $T = 2.7\ K$.
이하의 물음에서 반응 (1), (2)의 초기 광자는 물음 1에서 구한 에너지와 운동량을 가진다고 가정한다.

2. 정지 질량 m 은 임의의 관성계에서 입자의 상대론적 총에너지 E 와 운동량 $\vec{p}$에 대하여 다음 관계를 만족한다: $E^2/c^2 - \vec{p}^2 = m^2 c^2$. 여기서 물리량 mc^2 은 기준계에 무관하며 입자의 전체 내부 에너지이다.
서로 상호작용하지 않는 두 입자계의 전체 내부 에너지를 나타내는 식을 써라.
즉, 두 입자계의 총 운동량이 0인 기준계에서 총에너지를 구하라. 두 입자의